

# INFORME TÉCNICO Y ARQUITECTURA DE FLUJO

## Ecosistema Autónomo de Calificación de Leads y Generación de Propuestas (CRM + IA)

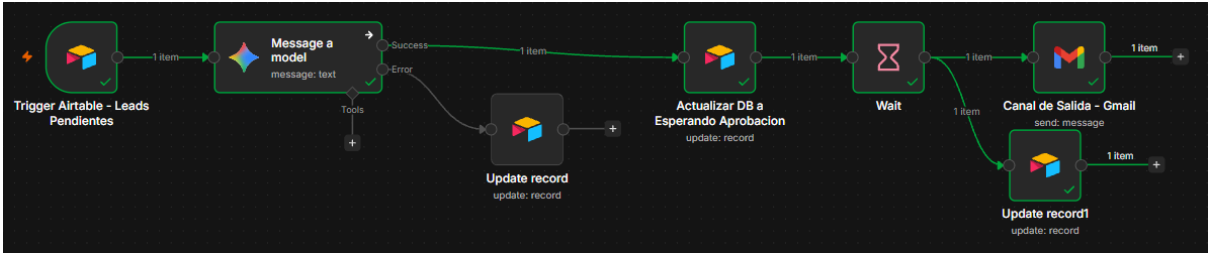
| Parámetro                  | Detalle                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Proyecto                   | Ecosistema Autónomo de Calificación de Leads y Generación de Propuestas (CRM + IA) |
| Autor                      | Damián Leandro Fregocini                                                           |
| Plataforma de Orquestación | n8n Cloud                                                                          |
| Integraciones              | Airtable CRM, Google Gemini (LLM), Webhook HITL, Gmail API                         |
| Fecha                      | Octubre 2026                                                                       |

### 1. Resumen Ejecutivo

El sistema implementa una arquitectura modular de automatización para optimizar la prospección y respuesta comercial ante nuevos clientes potenciales. A partir de un disparador en el CRM, el flujo procesa los datos del cliente mediante un modelo de lenguaje avanzado (Google Gemini), evalúa el potencial del prospecto mediante una matriz de calificación (Score IA), redacta una propuesta comercial a medida, congela la ejecución mediante un punto de control humano (Human-in-the-Loop) y despacha la comunicación final vía correo electrónico tras la autorización correspondiente.

### 2. Diagrama de Arquitectura del Flujo (Lienzo n8n)

La solución cuenta con una bifurcación de contingencia (Error Handling) para garantizar alta disponibilidad operativa y mitigar fallos en cascada ante respuestas inesperadas de la API de IA.Captura de pantalla 1: Lienzo completo de n8n con los nodos en estado activo (verde).



### Especificación de los Nodos del Flujo

| Nodo / Componente                    | Función y Comportamiento Técnico                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trigger Airtable - Leads Pendientes  | Detecta la creación de nuevos registros en la tabla <b>Leads_Propuestas</b> filtrando por estado <i>Pendiente</i> .                                                                                     |
| Message a model (Google Gemini)      | Evalúa la información del cliente ( <b>Nombre_Cliente</b> , <b>Empresa</b> , <b>Descripcion_Proyecto</b> ) y devuelve un objeto JSON estructurado con la puntuación calculada y la propuesta redactada. |
| Update record (Ruta de Error)        | Captura excepciones del modelo LLM mediante salida <i>Error</i> y actualiza el estado del lead a <i>Error</i> en Airtable para revisión manual sin interrumpir la instancia.                            |
| Actualizar DB a Esperando Aprobación | Persiste de forma atómica en Airtable el <b>Score_IA</b> numérico, el cuerpo de la <b>Propuesta_Generada</b> y cambia el estado a <i>Esperando Aprobación</i> .                                         |
| Wait (Human-in-the-Loop)             | Pausa el workflow en memoria de ejecución y genera una <b>resumeUrl</b> única vía webhook a la espera de validación de supervisión.                                                                     |
| Canal de Salida - Gmail              | Al recibir la señal de reanudación, realiza el despacho del correo electrónico con la propuesta redactada al destinatario registrado.                                                                   |
| Update record1 (Cierre de Ciclo)     | Actualiza el estado definitivo en Airtable a <i>Aprobado / Enviado</i> .                                                                                                                                |

### 3. Persistencia y Matriz de Calificación en CRM (Airtable)

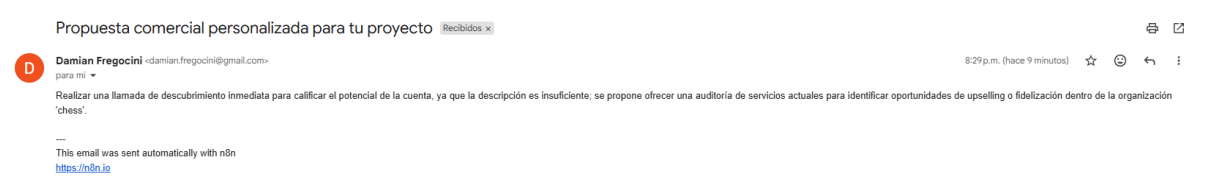
Airtable actúa como única fuente de la verdad (*Single Source of Truth*), garantizando la trazabilidad del prospecto a lo largo de cada etapa del ciclo de vida comercial. Captura de pantalla 2: Tabla de Airtable con el Score de 45.0 y estado *Aprobado / Enviado*.

| <input type="checkbox"/> | A Nombre_Cliente | Email                        | A Empresa | # Descripción_Proyecto | Estado             | # Score_IA | # Propuesta_Generada          | # Fecha_Creacion  | + |
|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|------------------------|--------------------|------------|-------------------------------|-------------------|---|
| 1                        | Damian Fregocini | damian.fregocini@gmail.co... | chess     | cliente                | Aprobado / Enviado | 45.0       | Realizar una llamada de de... | 24/9/2026 10:37am |   |
| +                        |                  |                              |           |                        |                    |            |                               |                   |   |

- **Score IA:** 45.0 (Calificación ponderada en función del alcance y madurez del proyecto).
- **Estado:** Aprobado / Enviado (Cierre de ciclo tras confirmación HITL).
- **Propuesta Generada:** Estructurada y persistida en base de datos previo al despacho.

### 4. Despacho y Canal de Salida (Gmail)

Confirmación del correo electrónico entregado al cliente con la propuesta personalizada generada por el agente inteligente tras la reanudación del webhook. Captura de pantalla 3: Correo electrónico recibido en la bandeja de entrada.



- **Asunto:** Propuesta comercial personalizada para tu proyecto
- **Contenido:** Redacción adaptada a las especificaciones técnicas del prospecto.
- **Firma / Traza:** Validado mediante la integración oficial de Gmail en n8n.

### 5. Resiliencia y Mecanismo HITL

1. **Control de Errores Activo:** Se configuró la política *Continue (using error output)* en el nodo LLM, desviando excepciones hacia un canal de contingencia en Airtable sin colapsar el motor de n8n.
2. **Gobernanza Human-in-the-Loop:** La suspensión del hilo de ejecución mediante el nodo *Wait* impide el despacho involuntario de propuestas no supervisadas, requiriendo un endpoint GET firmado para reanudar el flujo.